Estatística Econométrica e Financeira

Ano Lectivo 2024/25

Trabalho Parte II

Considere o processo $(X_t)_{t\geq 0}$, definido como solução da EDE:

$$dX_t = \alpha(\beta - X_t)dt + \sigma dW_t, \quad X_0 = x_0 \tag{1}$$

onde α, β e $\sigma > 0$ são constantes e W_t é processo Browniano.

1. Sejam $X_0, X_1, ..., X_n$ observações do processo $(X_t)_{t\geq 0}$ nos instantes $t_0 < t_1 < ... < t_n$ com $t_{i+1} - t_i = \Delta$.

   (a) Deduza as funções de verosimilhança e log-verosimilhança e obtenha os estimadores de máxima verosimilhança dos parâmetros do modelo.

   (b) Deduza as funções estimadoras de mínimos quadrados para os parâmetros α e β e obtenha os estimadores de mínimos quadrados de α e β.

   (c) Deduza as funções estimadoras de martingalas lineares e as funções estimadoras de martingalas lineares aproximadas para α e β e obtenha os estimadores para α e β.

   (d) Deduza a função de contraste baseada no esquema de Euler e obtenha os estimadores para α e β.

2. Considere o processo $(X_t)_{t\geq 0}$, solução da equação (1).

   (a) Escreva códigos (em R ou Python) que lhe permitam gerar trajectórias do processo $(X_t)_{t\geq 0}$, quer por meio das densidades de transição, quer através do esquema de Milstein.

   (b) Simule, usando as densidades de transição, uma trajectória do processo $(X_t)_{t\geq 0}$, no intervalo $[0, 100]$ com $\Delta = 0.01$ e considerando $\alpha = 0.1$, $\beta = 20$, $\sigma = 0.3$ e $x_0 = 20$.

   (c) Escreva códigos (em R ou Python) que lhe permitam calcular os estimadores deduzidos no exercício anterior. Determine as estimativas dos parâmetros usando a trajectória gerada, os códigos anteriores e alguma função que lhe permita obter numericamente os estimadores de máxima verosimilhança.